

4
MO

Numerikus sorozatok I

Matematika G1 – Sorozatok

Utoljára frissítve: 2026. szeptember 15.

4.1. Konvergencia a definíció alapján

a) Legyen

$$a_n = \left| \frac{n+1}{3n-8} \right|.$$

A várható határérték $A = 1/3$. Ha $n \geq 3$, akkor $3n - 8 > 0$, ezért

$$\left| a_n - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{n+1}{3n-8} - \frac{1}{3} \right| = \frac{11}{9n-24}.$$

Adott $\varepsilon > 0$ esetén válasszuk az N természetes számot úgy, hogy

$$N > \max \left\{ 3, \frac{11}{9\varepsilon} + \frac{8}{3} \right\}.$$

Ekkor minden $n > N$ esetén $11/(9n - 24) < \varepsilon$, tehát

$$a_n \longrightarrow \frac{1}{3}.$$

b) A

$$b_n = \frac{n(-1)^n - 1}{2n} = \frac{(-1)^n}{2} - \frac{1}{2n}$$

sorozat páros és páratlan indexű részsorozatai:

$$b_{2k} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4k} \longrightarrow \frac{1}{2}, \quad b_{2k+1} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4k+2} \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

A két részsorozat határértéke különböző, ezért (b_n) nem konvergens.

4.2. Sorozatok határértéke

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 6n + 7}{n^2 + 12n + 49} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 6/n + 7/n^2}{1 + 12/n + 49/n^2} = \boxed{1}.$$

b) Mivel $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$,

$$\frac{1 + 2 + \dots + n}{n+2} - \frac{n}{2} = \frac{n(n+1) - n(n+2)}{2(n+2)} = -\frac{n}{2n+4} \longrightarrow \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

c) A számlálót és a nevezőt 3^n -nel osztva

$$\frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}} = \frac{(-2/3)^n + 1}{-2(-2/3)^n + 3} \rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}.$$

d) Az első tört számlálójában $n^{3/2}$, nevezőjében $\sqrt[4]{5} n^{3/2}$ a domináns rend. Ezért

$$\frac{\sqrt{n^3 + 3n^2} + \sqrt[3]{n^4 + 1}}{\sqrt[4]{5n^6 + 2} + \sqrt[5]{n^7 + 3n^3}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt[4]{5}}.$$

A második tagra

$$0 \leq \frac{n!}{(n+1)! + 3^{2n}} \leq \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

így a teljes határérték

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt[4]{5}}}.$$

e) Konjugálttal bővítve

$$\begin{aligned} & \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1} \\ &= \frac{2n}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 - n + 1}} = \frac{2}{\sqrt{1 + 1/n + 1/n^2} + \sqrt{1 - 1/n + 1/n^2}} \rightarrow \boxed{1}. \end{aligned}$$

f) Legyen $u_n = \sqrt[3]{n^2 - n^3}$. A köbök összegének azonosságával

$$u_n + n = \frac{u_n^3 + n^3}{u_n^2 - nu_n + n^2} = \frac{n^2}{u_n^2 - nu_n + n^2}.$$

Mivel $u_n = -n(1 - 1/n)^{1/3}$, ezért

$$u_n + n = \frac{1}{(1 - 1/n)^{2/3} + (1 - 1/n)^{1/3} + 1} \rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}.$$

4.3. Rendőrelv

Minden $n \geq 1$ esetén $1 \leq n \leq 2^n$, ezért

$$0 < \frac{1}{3^n} \leq \frac{n}{3^n} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Mindkét szélső sorozat nullához tart, így a rendőrelv alapján

$$\boxed{\frac{n}{3^n} \rightarrow 0}.$$

4.4. További határértékek

a)

$$\sqrt[n]{5n^2 - 30n - 21} = n^{2/n} \left(5 - \frac{30}{n} - \frac{21}{n^2} \right)^{1/n} \longrightarrow \boxed{1}.$$

b) Mivel $|\cos n^3| \leq 1$,

$$\frac{\cos n^3}{2n} \longrightarrow 0, \quad \frac{3n}{6n+1} \longrightarrow \frac{1}{2},$$

tehát

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos n^3}{2n} - \frac{3n}{6n+1} \right) = -\frac{1}{2}.$$

c) Logaritmust véve

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \sim \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

ezért

$$\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n \longrightarrow 1.$$

d)

$$\left(\frac{3n-1}{3n+2} \right)^{2n} = \left(1 - \frac{3}{3n+2} \right)^{2n} \longrightarrow e^{\lim_{n \rightarrow \infty} -6n/(3n+2)} = \boxed{e^{-2}}.$$

e)

$$\ln \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{\ln n} \right) = \ln n \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{\ln n}{n} \longrightarrow 0,$$

tehát

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{\ln n} \longrightarrow 1.$$

f)

$$\left(\frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 1} \right)^{2n+5} = \left(1 - \frac{2n}{n^2 + n + 1} \right)^{2n+5}.$$

Mivel

$$(2n+5) \left(-\frac{2n}{n^2 + n + 1} \right) \longrightarrow -4,$$

a határérték

$$\boxed{e^{-4}}.$$

4.5. Az e^k határérték teljes indukcióval

Bizonyítsuk, hogy minden $k \geq 0$ egészre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n} \right)^n = e^k.$$

A $k = 0$ eset nyilvánvaló, a $k = 1$ eset pedig az e szám sorozatos definíciója. Tegyük fel, hogy az állítás valamely k -ra igaz. Ekkor

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)^n &= \left(1 + \frac{k}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{n+1}{n+k+1} \\ &\longrightarrow e^k \cdot e \cdot 1 = e^{k+1}.\end{aligned}$$

Az indukciós lépés teljesült, tehát

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k \quad (k \in \mathbb{N}_0)}.$$